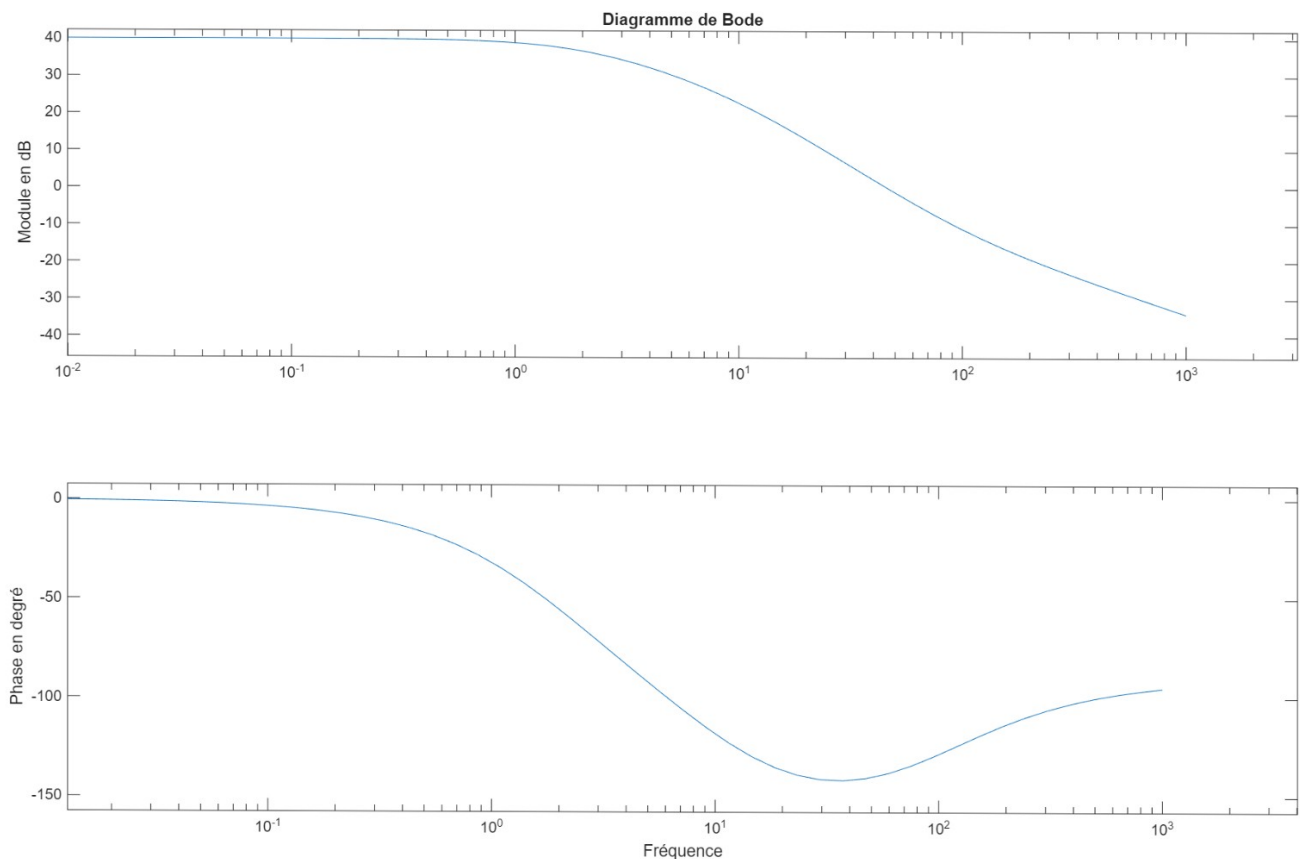


Exercice 1



Code correspondant :

```
w = logspace(-2, 3); % intervalle = [10^(-2);10^3] donc de 0.01 à 1000

% gain et phase :
mod = zeros(size(w));
phase = zeros(size(w));

% calcule le module et la phase pour chaque fréquence
for i = 1:length(w)
    S = 1j * w(i); % s = jw avec 1j = sqrt(-1) = i

    % coef numérateur : 20S(S+100) = 20*S^2 + 2000*S
    % coef dénominateur : (S+2)(S+10) = S^2 + 12*s + 20
    H = polyval([20 2000], S) / polyval([1 12 20], S); % définition de H(S)

    mod(i) = 20 * log10(abs(H)); % convertit le gain en dB
    phase(i) = angle(H) * (180/pi); % angle(H) calcule la phase en rad puis on multiplie
    % par 180/pi pour convertir en degrés car 180° = pi radian
end

figure;

% plot module
subplot(2, 1, 1);
semilogx(w, mod);
title('Diagramme de Bode');
ylabel('Module en dB');

% plot phase
subplot(2, 1, 2);
semilogx(w, phase);
xlabel('Fréquence');
ylabel('Phase en degré');
```

Exercice 2

$$1) X(s) = \frac{10(s+1)}{s^2+4s+3} = \frac{10(s+1)}{(s+1)(s+3)} = \frac{A}{(s+1)} + \frac{B}{(s+3)}$$

Trouvons A: $\frac{10(s+1)\cancel{(s+1)}}{\cancel{(s+1)}(s+3)} = \frac{A\cancel{(s+1)}}{\cancel{(s+1)}} + \frac{B(s+1)}{(s+3)}$

Preons $s = -1$: $\frac{10 \overbrace{(-1+1)}^0}{(-1+3)} = A + \frac{B \overbrace{(-1+1)}^0}{(-1+3)}$

$$0 = A + 0, \text{ donc, } \boxed{A = 0}$$

Trouvons B:

$$\frac{10(s+1)\cancel{(s+3)}}{(s+1)\cancel{(s+3)}} = \frac{A(s+3)}{(s+1)} + \frac{B\cancel{(s+3)}}{\cancel{(s+3)}}$$

Preons $s = -3$:

$$\frac{10(-3+1)}{(-3+1)} = \frac{A \overbrace{(-3+3)}^0}{(-3+1)} + B$$

$$\frac{-20}{-2} = 10 = 0 + B, \text{ donc, } \boxed{B = 10}$$

Ainsi, $\frac{10(s+1)}{s^2+4s+3} = \frac{10}{s+3} = X(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \boxed{x(t) = 10e^{-3u(t)}}$

$$2) X(s) = \frac{10(s+1)e^{-2s}}{s^2+4s+3} = \frac{10(s+1)e^{-2s}}{(s+1)(s+3)} = \frac{A}{(s+1)} + \frac{B}{(s+3)}$$

Trouvons A: $\frac{10(s+1)e^{-2s}\cancel{(s+1)}}{\cancel{(s+1)}(s+3)} = \frac{A\cancel{(s+1)}}{\cancel{(s+1)}} + \frac{B(s+1)}{(s+3)}$

Preons $s = -1$: $\frac{10(-1+1)e^{-2 \times (-1)}}{(-1+3)} = A + \frac{B \overbrace{(-1+1)}^0}{(-1+3)}$

$$0 = A + 0, \text{ donc } \boxed{A = 0}$$

Trouvons B:

$$\frac{10(s+1)e^{-2s}\cancel{(s+3)}}{(s+1)\cancel{(s+3)}} = \frac{A(s+3)}{(s+1)} + \frac{B\cancel{(s+3)}}{\cancel{(s+3)}}$$

Preons $s = -3$: $\frac{10(-3+1)e^{-2 \times (-3)}}{(-3+1)} = \frac{A(-3+3)}{(-3+1)} + B$

$$\frac{-20e^6}{-2} = 10e^6 = 0 + B, \text{ donc } \boxed{B = 10e^6}$$

Ainsi, $X(S) = \frac{10(S+1)e^{-2S}}{S^2+4S+3} = \frac{10e^6}{(S+3)} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \boxed{x(t) = 10e^6 e^{-3u(t)} = 10e^{6-3u(t)}}$

3) $X(S) = \frac{20}{S(S^2+10S+16)} = \frac{20}{S(S+2)(S+8)} = \frac{A}{S} + \frac{B}{(S+2)} + \frac{C}{(S+8)}$

Trouvons A : $\frac{20S}{S(S+2)(S+8)} = \frac{A \times S}{S} + \frac{B \times S}{(S+2)} + \frac{C \times S}{(S+8)}$

Preons $S=0$: $\frac{20}{2 \times 8} = A + 0 + 0$

$\frac{20}{16} = \frac{5}{4} = A$, donc $\boxed{A = \frac{5}{4}}$

Trouvons B : $\frac{20(S+2)}{S(S+2)(S+8)} = \frac{A(S+2)}{S} + \frac{B(S+2)}{(S+2)} + \frac{C(S+2)}{(S+8)}$

Preons $S=-2$: $\frac{20}{-2(-2+8)} = \frac{A(-2+2)}{-2} + B + \frac{C(-2+2)}{(-2+8)}$

$\frac{20}{-12} = 0 + B + 0$, donc $\boxed{B = -\frac{5}{3}}$

Trouvons C : $\frac{20(S+8)}{S(S+2)(S+8)} = \frac{A(S+8)}{S} + \frac{B(S+8)}{(S+2)} + \frac{C(S+8)}{(S+8)}$

Preons $S=-8$: $\frac{20}{-8(-8+2)} = \frac{A(-8+8)}{-8} + \frac{B(-8+8)}{(-8+2)} + C$

$\frac{20}{48} = \frac{5}{12} = 0 + 0 + C$, donc $\boxed{C = \frac{5}{12}}$

Ainsi, $X(S) = \frac{20}{S(S^2+10S+16)} = \frac{5}{4S} - \frac{5}{3(S+2)} + \frac{5}{12(S+8)}$

$\mathcal{L}^{-1} \left(\boxed{x(t) = \frac{5}{4} e^0 - \frac{5}{3} e^{-2u(t)} + \frac{5}{12} e^{-8u(t)}} \right)$